

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 9-hafta

STAT201 · 9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash

CLO6 · Blum: Tushunish–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Nima uchun 9-hafta — SI ni sinash uchun eng qulay hafta

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi: u navbatdagi so'zni *internetdagi eng ko'p uchraydigan davomi* bo'yicha tanlaydi. Demak modelning xatosi tasodifiy emas — u **internetda eng ko'p takrorlanadigan xatoni** takrorlaydi.

Ishonch oralig'ining talqini — kirish statistikasi eng ko'p xato qilinadigan g'oya. Va u internetda ham xuddi shunday: “ μ ning bu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %” jumlasini minglab konspekt, blog va slaydda takrorlangan. Model bu jumlaning o'qigani va uni benuqson grammatika bilan qaytaradi. Morey va boshqalar (2016) shu xatoni professional tadqiqotchilarda ham o'lchagan.

Bu haftada modelning **beshta muntazam zaifligi** bor va ularning har biri sinfda o'lchov bilan ochiladi:

1. *Ehtimollik talqini* — μ ni tasodifiy miqdorga aylantiradi (bizda dalil: 100 oraliqdan 93 tasi qopladi);
2. *Oraliqni ma'lumot tarqoqligi bilan chalkashtirish* — $s/\sqrt{n}$ va s ni almashtiradi;
3. *t hamma narsani tuzatadi* degan fikr — t faqat σ noma'lumligini tuzatadi, qiyshilikni emas;
4. *Shartni tekshirmaslik* — $n\hat{p} \geq 10, n(1 - \hat{p}) \geq 10$ yoki normallik tekshirilmaydi, ammo formula qo'llanadi;
5. *Uydirma manba va son* — “falon jurnalda chop etilgan” degan, mavjud bo'lmagan iqtibos.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, **mashq sherigi**: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning matningizni tanqid qiladi — ammo har bir son, shart va da'vo **darslik, ma'lumot fayli, simulyatsiya yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Kurs SI siyosati: nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Ishonch oralig'ining ta'rifini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash $T = (\bar{X} - \mu)/(s/\sqrt{n})$ ning nima uchun normal emasligini tushuntirish va isbot chizmasini qo'lda qaytadan yozish Qoplash simulyatsiyasi kodini yozdirish (urug', m va n ko'rsatilgan holda) va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish Oraliqni qo'lda hisoblab, natijani SI bilan solishtirish	Baholanadigan matnni (talqin, xulosa, refleksiya) SI ga yozdirish Isbotni tushunmasdan ko'chirish; erkinlik darajasi qayerdan kelganini bilmaslik Simulyatsiya <i>natijasini</i> SI ga “aytdirish” — model kod ishga tushirmaydi, son o'ylab topadi SI dan t kritik qiymatini, SE ni yoki oraliq chegaralarini tekshirmasdan olish
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash Butstrep kodini yozdirish va B ning ta'sirini so'rash Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Shartlarning bajarilishi haqidagi <i>qarorni</i> SI ga qildirish Butstrep natijasini kod ishga tushirmasdan SI dan olish Iqtibos, DOI va adabiyot ro'yxatini SI ga tuzdirish — model manba <i>uydiradi</i>
Taqdimot tuzilmasi (sarlavhalar ketma-ketligi) bo'yicha maslahat	Yakuniy imtihon, nazorat ishi va sinf kvizida foydalanish

To'rtta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli, simulyatsiya yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *shart* (“normallik bajariladi”, “ n yetarli”) *o'lchov* bilan tekshiriladi: qiyshilik, $y_1/\sqrt{n}$, Q–Q korrelyatsiyasi, $n\hat{p}$ va $n(1 - \hat{p})$. (3) SI keltirgan har qanday *manba* mavjudligi tekshiriladi; topilmasa — ishlatilmaydi. (4) Har bir topshiriqqa *SI dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (7-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Bu haftada eng ko'p foyda beradigan to'rtta o'zgartirish:

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Sonlarni o'zingiz bering	Bug'doy hosildorligi uchun ishonch oraliq'ini top.	$n = 10$, $\bar{x} = 4.635$, $s = 0.244607$. 95 foizli t-oraliqni qur; t ning erkinlik darajasini va qiymatini alohida ko'rsat.
(2) Shartni oshkora so'rang	t-oraliq qo'llansa bo'ladimi?	Bosh to'plam qiyshiligi 1.617, $n = 5$. t-oraliqning shartlarini birma-bir tekshir va qaysi biri buzilganini ayt. Qaror chiqarma.
(3) Talqinni o'zingiz yozing, tanqidni so'rang	Bu oraliqni izohla.	Mening talqinim: "...". Bu talqinda ehtimollik noto'g'ri ishlatilganmi? Faqat ko'rsat, qayta yozma.
(4) Qoplashni so'rang, formulani emas	95 foizli oraliq nima?	"95 foiz" nimaning chastotasi? Javobingni 100 ta takroriy tanlanma tilida yoz.

Uchta so'rov — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

(a) Bu javobda qaysi shart tekshirilmagan?

(b) Bu talqinda tasodifiy miqdor qaysi: mu mi, oraliqmi?

(c) Bu javobdagi qaysi son men bergan ma'lumotdan emas, sening xotirangdan olindi?

Ikkinchi savol aynan bu haftaning kalitidir: u modelni ehtimollikni *kimga* nisbatan ishlatayotganini aytishga majbur qiladi. Agar javobda " μ tasodifiy" degan ma'no chiqsa — xato topildi.

3. Yettita samarali qo'llanish — so'rov, kutilgan javob, tekshiruv

SI-1. Tadqiqot: t ning tarixi va Gosset muammosi 20 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

So'rov: "Student" (Gosset, 1908) qanday amaliy muammoni yechayotgan edi va nima uchun unga z emas, yangi taqsimot kerak bo'ldi? 150 so'z. Formula keltirma.

Yaxshi javob qanday ko'rinadi: Guinness pivo zavodida tanlanmalar *kichik* edi (n o'nlab emas, birlik); σ noma'lum va uning o'rniga s qo'yilganda maxraj ham tasodifiy bo'lib qoladi. Javobda "dumlar og'irroq" degan g'oya bo'lishi shart.

Tekshiruv: sanalar va nomlarni ma'ruza adabiyotidan tekshiring (Gosset 1908, *Biometrika* 6(1), 1–25).

Model bergan sahifa raqami va DOI ni ishlatmang. Modelning tarixiy da'vosini bitta o'lchov bilan qo'llab-quvvatlang: $n = 5$ da $SD(T) = 1,403$, $SD(Z) = 1,000$; $P(|T| > 1,96) = 0,1184$.

SI-2. Ma'lumot tahlili: sonlarni SI' ga BERISH 25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

So'rov: $n = 10$, $\bar{x} = 4.635000$, $s = 0.244607$ (bug'doy hosildorligi, t/ga). 90, 95 va 99 foizli t-oraliqlarni qur. Har biri uchun t ning qiymatini, oraliqni va ENINI alohida ustunda ber. Xulosa yozma.

Yaxshi javob: $SE = 0,077351$; $t_{0,95}(9) = 1,8331$, $t_{0,975}(9) = 2,2622$, $t_{0,995}(9) = 3,2498$; oraliqlar $[4,4932; 4,7768]$, $[4,4600; 4,8100]$, $[4,3836; 4,8864]$; enlari 0,2836, 0,3500, 0,5028.

Tekshiruv: bu to'qqiz son VERIFIED-NUMBERS-W09.txt ning D1 bo'limida bor. Keyin so'rang: 99 foizli oraliq 95 foizlidan necha barobar keng va bu nimaning narxi? Javob 1,4366 — **ishonchning narxi aniqlikdir**.

SI-3. G'oya generatsiyasi: qaysi parametr haqida savol beryapman? 20 daqiqa · juftlik · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

So'rov: Mening tadqiqot savolim: "...". Bu savol qaysi PARAMETR haqida ekanini beshta har xil variantda ayt (o'rtacha, median, ulush, nisbat, variatsiya koeffitsiyenti) va har birining zaif joyini ko'rsat. Qaysi biri to'g'ri ekanini AYTMA.

Yaxshi javob: beshta variant va har biriga bittadan e'tiroz — masalan "qiyshiq taqsimotda o'rtacha tipik qiymat emas", "median uchun klassik formula yo'q".

Keyingi qadam: tanlash **sizning ishingiz** va u loyihaning 8-bosqichida baholanadi. Tanlagan

parametringizni bir jumlada asoslang va uning uchun formula bor-yo'qligini yozing — formula bo'lmasa, butstrep.

SI-4. Argumentni tanqid qildirish 25 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 5

So'rov: Quyidagi xatboshini men yozdim. Undagi har bir statistik da'voni sanab chiq va har biri uchun: (a) u oraliq haqidami yoki ma'lumot haqidami, (b) qaysi shartga tayanadi, (c) shart tekshirilganmi. Xulosa chiqarma va matnni qayta yozma.

Yaxshi javob: da'volar ro'yxati va har biriga shart. Yomon javob — "xatboshi yaxshi yozilgan" turidagi umumiy maqtov yoki qayta yozilgan matn.

Keyingi qadam: modelning har bir e'tirozini *qabul qilish yoki rad etish* va sababini yozish. Ayniqsa diqqat qiling: model ko'pincha *sizning* to'g'ri talqiningizni "ravonroq" qilaman deb ehtimollik talqiniga qaytaradi.

SI-5. Yozuvni yaxshilash — faqat shakl 15 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 2

So'rov: Quyidagi matnning MAZMUNINI o'zgartirmasdan grammatikasini va jumla tuzilishini tuzat. Yangi da'vo qo'shma, sonlarni o'zgartirma, "ehtimol" so'zini qo'shma. Nima o'zgarganini ro'yxat qilib ber.

Yaxshi javob: tahrirlangan matn va o'zgarishlar ro'yxati. Ro'yxat majburiy — usiz siz nima o'zgarganini bilmaysiz.

Keyingi qadam: ro'yxatni o'qing. Agar model "95 % ishonch bilan" o'rniga "95 % ehtimol bilan" deb yozgan bo'lsa — o'chiring. Bu tahrir emas, **mazmun o'zgarishi**, va u eng ko'p uchraydigan yashirin buzilish.

SI-6. Kod mashqi: qoplashni o'z ko'zingiz bilan sanash 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash–Tahlil · qiyinlik 4

So'rov: R da kod yoz: kinolar-byudjet.csv dan byudjet ustunini o'qi (mln \$, bosh to'plam). $n = 5, 10, 30, 100$ uchun 20000 martadan tanlanma ol; har bir tanlanmada (a) $\bar{x} \pm 1.96 \cdot s / \sqrt{n}$ va (b) $\bar{x} \pm t(0.975, n-1) \cdot s / \sqrt{n}$ oraliqlarini qur; har bir usul uchun $\mu = 35.804977$ ni QOPLAGAN oraliqlar ulushini chiqar. set.seed ni kodda ko'rsat va har bir satrni izohla.

Yaxshi javob: replicate yoki sapply bilan qisqa kod, urug' oshkora, natija jadval ko'rinishida — *sonlar emas, kod*.

Keyingi qadam — majburiy tekshiruv: kodni o'zingiz ishga tushiring va natijani quyidagi *tekshirilgan* qiymatlar bilan solishtiring (20 000 tanlanma, haqiqiy kino byudjeti bosh to'plami):

n	$z = 1.96$ va s	t va s	z va <i>ma'lum</i> σ
5	0,7855	0,8552	0,9559
10	0,8612	0,8909	0,9545
30	0,9223	0,9311	0,9526
100	0,9433	0,9457	0,9516

Sizning urug'ingiz boshqa bo'lgani uchun sonlar *aynan* mos kelmaydi — ammo ustunlarning **tartibi** ($z < t < \sigma$ ma'lum) har bir n da saqlanishi shart. Aks holda kodda xato bor. Uchinchi ustun eng muhimi — lekin uni to'g'ri o'qing: u 0,95 dan *past* emas, demak qiyshqlikning **o'zi** deyarli zarar bermaydi. Zarar s va qiyshqlik **birgalikda** ishlaganda paydo bo'ladi.

SI-7. Taqdimot: tuzilma SI' dan, mazmun sizdan 20 daqiqa · guruh · Blum: Yaratish · qiyinlik 3

So'rov: Men "mening bahom qanchalik aniq" mavzusida 5 daqiqalik taqdimot qilaman. Faqat slayd SARLAVHALARI ketma-ketligini taklif qil --- matn yozma. Har bir slayd uchun bitta savol ber, unga men javob yozaman.

Yaxshi javob: 5–7 ta sarlavha va har biriga bitta savol; matn yo'q.

Keyingi qadam: har bir savolga o'z javobingizni yozing. Taqdimotda kamida bitta slayd "bu oraliq

nimani *qamramaydi*” degan savolga bag'ishlanishi shart — aks holda taqdimot to'liq emas.

4. “SI” ning xatosini toping — yettita bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi yetti bayonot til modellari ishonch oralig'i mavzusida qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri ravon yozilgan, ishonarli va **arifmetikasi asosan benuqson** — xato *talqinda, shartda* yoki *manbada*.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmi tushuntiring.
4. **To'g'ri son** yoki to'g'ri shart va uning *o'lchov* bilan tekshiruv.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z).

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 42). Muddat: 9-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va javobingizga yangi xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot — “ μ shu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 foiz”

“O'zbekiston bug'doy hosildorligi ma'lumoti (2009–2018, $n = 10$, t/ga): $\bar{x} = 4,6350$, $s = 0,2446$, $SE = 0,2446/\sqrt{10} = 0,0774$. $t_{0,975}(9) = 2,2622$ bo'lgani uchun 95 % li ishonch oralig'i $4,6350 \pm 2,2622 \times 0,0774 = [4,4600; 4,8100]$ t/ga . **Demak haqiqiy o'rtacha hosildorlik μ ning $[4,4600; 4,8100]$ oralig'ida yotish ehtimoli 95 % ga teng; boshqacha aytganda, μ ning bu oraliqdan tashqarida bo'lish ehtimoli atigi 5 %.** Ishonch darajasini 99 % ga ko'tarsak, μ ning oraliqda bo'lish ehtimoli 99 % ga oshadi.”

2-bayonot — oraliq va ma'lumot tarqoqligi

“Yuqoridagi oraliq $[4,4600; 4,8100]$ t/ga . **Bu shuni bildiradiki, yillarning taxminan 95 % ida hosildorlik shu oraliqda bo'lgan, va kelgusi tasodifiy tanlangan bir yilda hosildorlik 95 % ehtimol bilan 4,46 va 4,81 t/ga orasida bo'ladi.** Oraliq juda tor chiqdi — demak hosildorlik juda barqaror va yillar orasidagi farq deyarli yo'q. Xuddi shu mantiq kino byudjetlariga ham qo'llanadi: $n = 30$ tanlanmadan olingan $[26,4362; 52,3072]$ oralig'i filmlarning 95 % i shu byudjet diapazonida ekanini ko'rsatadi.”

3-bayonot — “ t normallik muammosini yechadi”

“Kino byudjeti bosh to'plami kuchli o'ngga qiyshiq ($\gamma_1 = 1,6168$), shuning uchun z -oraliq o'rniga t -oraliqdan foydalanamiz. **t -taqsimot normal bo'lmagan ma'lumotga moslashgan (dumlari og'irroq) va aynan shu sababli u qiyshikliki hisobga oladi; t -oraliq — normallik buzilganda ishlatiladigan barqaror usul.** Demak $n = 5$ da ham t -oraliq 95 % qoplashni beradi, chunki t kichik tanlanmalar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Normallikni alohida tekshirish shart emas.”

4-bayonot — kichik n da $z = 1,96$ va s

“Bug'doy hosildorligining 2009–2013 yillardagi qiymatlari ($n = 5$): 4,901; 4,600; 4,556; 4,710; 4,739. Bulardan $\bar{x} = 4,7012$, $s = 0,134862$, $SE = 0,134862/\sqrt{5} = 0,060312$. **Standart amaliyotga ko'ra 95 % li oraliq $\bar{x} \pm 1,96 SE = 4,7012 \pm 0,1182 = [4,5830; 4,8194]$ t/ga .** Oraliq tor chiqdi, bu esa baholashning yuqori aniqligidan darak beradi. 1,96 koeffitsiyenti barcha 95 % li oraliqlar uchun standart hisoblanadi.”

5-bayonot — ulush uchun Wald formulasi chekka qiymatda

“Tanlanmada $n = 20$ ta korxona tekshirildi va ulardan 1 tasi yangi texnologiyani joriy qilgan: $\hat{p} = 1/20 = 0,05$. $SE = \sqrt{0,05 \times 0,95/20} = 0,048734$. 95 % li ishonch oralig'i $0,05 \pm 1,96 \times 0,048734 = [-0,0455; 0,1455]$. **Demak texnologiyani joriy qilgan korxonalar ulushi 95 % ishonch bilan –4,6 % dan 14,6 % gacha oraliqda yotadi.** Formula standart Wald formulasi bo'lgani uchun natija ishonchli; agar chegara manfiy chiqsa, uni shunchaki nolga tenglashtirish kifoya.”

6-bayonot — ishonarli, ammo mavjud bo'lmagan manba

“Karimov A. va Yusupova N. (2021) ning Journal of Applied Statistics jurnalidagi “Confidence interval estimation for agricultural yields in Central Asia” maqolasiga ko'ra (48(7), 1234–1251; doi:10.1080/02664763.2021.9987654) O'zbekistonda bug'doy hosildorligining o'rtachasi 5,24 t/ga , standart og'ishi 0,31 t/ga , tekshirilgan xo'jaliklar soni $n = 1\,240$. Bundan

$SE = 0,31/\sqrt{1240} = 0,008803$ va 95 % li oraliq $[5,2227; 5,2573]$ t/ga. **Brown, Cai va DasGupta (2001)** ko'rsatganidek, $n > 15$ bo'lganda **Wald formulasi eng ishonchli usul hisoblanadi**, shuning uchun ulushlar uchun ham xuddi shu yondashuv qo'llanildi."

7-bayonot — "butstrep hech qanday faraz talab qilmaydi"

"Ma'lumotimiz normal emas, shuning uchun klassik formuladan voz kechib butstrepdan foydalanamiz. **Butstrep hech qanday farazga tayanmaydi, shuning uchun u har qanday tanlanma hajmida aynan 95 % qoplashni kafolatlaydi**; $n = 10$ bo'lsa ham natija klassik t-oraliqdan ishonchliroq. Xuddi shu usul bilan bosh to'plamning maksimumi uchun ham oraliq quramiz: $n = 50$ tanlanmada maksimum 151,0 mln \$ bo'lsa, 4 000 ta qayta tanlanmadan olingan protsentil oralig'i bosh to'plam maksimumini 95 % ishonch bilan qamrab oladi. B ni oshirish esa ma'lumotdagi noaniqlikni kamaytiradi."